

(1)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מדור בחינות ומערכת שעות

המחלקה להנדסת תוכנה

22/02/23
09:00-12:00

חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"ג סמסטר א'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר וללא מחשבון.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה בדפי טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטיוטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 8 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה $L = \{1^i * 1^j = 1^k : i, j \geq 0 \wedge k = i * j\}$, $\Sigma = \{1, *, =\}$.

לדוגמא: המילה $111 * 11 = 111111 \in L$

(א) (15 נקודות)

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד המקבלת את L . בנוסף, הסבירו בקצרה את הרעיון של האלגוריתם. אין צורך להוכיח נכונות.

שאלה זו היא בעיית פתרון.

(3)

(ב) (5 נקודות)
נתחו זמן ריצה של המכונה שבנחתם.

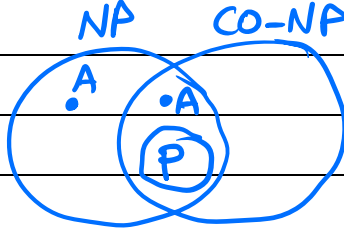
שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) לכל שתי בעיות L_1, L_2 , אם $L_1 \leq L_2$ ו- L_2 רגולרית, אזי L_1 חסרת הקשר.

דא נכין : ציגמא נאפ'ר
נבחר $L_1 = a^n b^n c^n$ שפה שאינה מסרה הקשר אבל שייכת ל- R .
$L_2 = \{a\}$ שפה רגולרית
ק'טמ רפוקצ'ה $L_1 \leq L_2$ כאוס נבאל:
הפוקצ'ה אש'בה מכ'ון
$L_1 \in R$ - ע
$f(x) = \begin{cases} a & : x \in L_1 \\ \varepsilon & : x \notin L_1 \end{cases}$

(ב) (8 נקודות) אם $A \in NP \setminus P$ וגם $NP \neq CO-NP$, אזי $A \notin CO-NP$.

	שקול למע'ה פגומה. למח'ה - $NP \neq CO-NP$, דא יצוא האם $P = NP \cap CO-NP$. אם $A \notin CO-NP \Leftarrow P = NP \cap CO-NP$ אם $A \in NP \cap CO-NP \Leftarrow P \neq NP \cap CO-NP$
---	--

(ג) (8 נקודות) לכל מכונת טיורנג M , אם $L(M) \in R$, אזי לכל מילה $w \in \Sigma^*$, המכונה האוניברסלית U עוצרת על הקלט $\langle w \rangle, \langle M \rangle$.

דא נכין : ציגמא נאפ'ר
נבחר M למח'ה מ'ט שלא עוצרת על אף קלט.
אז' $L(M) = \emptyset \in R$, ואלא קלט $w \in \Sigma^*$, המכונה האוניברסלית לא עוצרת על הקלט $\langle w \rangle, \langle M \rangle$.

(5)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

(ד) (8 נקודות) לכל שתי בעיות NP -שלמות A ו- B , מתקיים $A \leq_p B$.

נכון :
מכיון ש- B היא NP -שלמה, ולכן כע"ה $A' \in NP$, ממילא $A' \leq_p B$.
מכיון ש- A היא NP -שלמה, ממילא ש- $A \in NP$.
ולכן קיטת רפוקצ'ה $A \leq_p B$.

(ה) (8 נקודות) אם $L_1 \cap L_2 \notin RE$, אזי $L_1 \notin RE$ וגם $L_2 \notin RE$.

לא נכון : צומחא נאצי
נמך $L_1 = \Sigma^* \in RE$
$L_2 = L_d \notin RE$
וממילא $L_1 \cap L_2 = L_d \notin RE$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) (6 נקודות)

הגדירו את המושגים $Clique$ (קליקה), $VertexCover$ (כיסוי בקודקודים), $IndependentSet$ (קבוצה בלתי תלויה).

קליקה: בהינתן גרף $G=(V,E)$, קליקה G היא תת-קבוצה $C \subseteq V$ כזו שלכל שני קודקודים $u, v \in C$ מתקיים $(u,v) \in E$.

כיסוי בקודקודים: בהינתן גרף $G=(V,E)$, כיסוי בקודקודים C הוא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כזו שלכל $(u,v) \in E$ מתקיים $u \in C$ או $v \in C$.

קבוצה בלתי תלויה: בהינתן גרף $G=(V,E)$, קבוצה בלתי תלויה S היא תת-קבוצה של קודקודים $S \subseteq V$ כזו שלכל שני קודקודים $u, v \in S$ מתקיים $(u,v) \notin E$.

(ב) (4 נקודות)

הגדירו את הבעיות $Clique$ ו- $VertexCover$.Clique

קלט: גרף $G=(V,E)$ ומספר k .
 סלט: האם G מכיל קליקה בגודל k ?

$$Clique = \{ \langle G, k \rangle : G \text{ מכיל קליקה בגודל } k \}$$
Vertex-Cover

קלט: גרף $G=(V,E)$ ומספר k .
 סלט: האם G מכיל כיסוי בקודקודים בגודל k ?

$$VC = \{ \langle G, k \rangle : G \text{ מכיל כיסוי בקודקודים בגודל } k \}$$

הוכיחו כי בעיית VertexCover היא NP-קשה ע"י רדוקציה פולינומיאלית מבעיית Clique.

פונקציה הרצוקציה:

בהינתן $\langle G, k \rangle$ וקלט עבור Clique, נציג $\langle G', k' \rangle$ וקלט של VC ונראה כי:

$$\langle G, k \rangle \in \text{Clique} \iff \langle G', k' \rangle \in \text{VC}$$

נבנה $G' = (V', E')$ לפי $G = (V, E)$, כלומר, $V' = V$.

$$E' = \{(u, v) : (u, v) \notin E\}$$

כלומר, $k' = |V| - k$. נבנה $k' = |V| - k$.

נכונות הרצוקציה:

(1) נניח G' בעלת פתרון. כלומר, $\langle G', k' \rangle \in \text{VC}$.

(2) נראה כי $\langle G, k \rangle \in \text{Clique}$.

כיוון $\Leftarrow$:

נניח כי G מכל קבוצה C בגודל k $\Leftarrow$ G שזו קבוצה C מאותם גודל k $\Leftarrow$ G שזו קבוצה C לא מאותם גודל k $\Leftarrow$ G' $\Leftarrow$ G' היא כיוון קבוצה C בגודל $k' = |V| - k$ $\Leftarrow$ G' מכל כיוון קבוצה C בגודל k .

כיוון $\Rightarrow$:

נניח כי G' מכל כיוון C בגודל k' $\Leftarrow$ G' שזו קבוצה C לא מאותם גודל k' $\Leftarrow$ G' $\Leftarrow$ G $\Leftarrow$ G היא קבוצה בגודל $k = |V| - k'$ $\Leftarrow$ G מכל קבוצה בגודל k .

שאלה 4 (15 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle w \rangle : w \in L(M_1) \wedge w \notin L(M_2) \}$

הוכיחו כי $L \notin RE$, ע"י רדוקציה מ- $\overline{L_{acc}}$.

$$f(x) = \begin{cases} \langle M^* \rangle, \langle M \rangle, \langle w \rangle : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M^* \rangle, \langle M_\emptyset \rangle, \langle \epsilon \rangle : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר M^* היא מ"ט שמקבלת כל קלט.

$M_\emptyset$ היא מ"ט שצורה כל קלט.

נבונה הירידה:

(1) f חשיבה פ' ניתן להעלה מ"ט שההצוק האם $x = \langle M \rangle, \langle w \rangle$ אם לא, תמצ' ק'צ' $\langle M^* \rangle, \langle M_\emptyset \rangle, \langle \epsilon \rangle$ ואם כן, תמצ' ק'צ' $\langle M^* \rangle, \langle M \rangle, \langle w \rangle$.

$$(2) \text{ נניח } f(x) \in L \iff x \in \overline{L_{acc}}$$

• אם $x \in \overline{L_{acc}} \iff$ ש' מקי'ם

$$\epsilon \notin L(M_\emptyset) \cdot \epsilon \in L(M^*) \cdot f(x) = \langle M^* \rangle, \langle M_\emptyset \rangle, \langle \epsilon \rangle \iff x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \cdot f(x) \in L \iff$$

$$w \in L(M^*) \cdot f(x) = \langle M^* \rangle, \langle M \rangle, \langle w \rangle \iff w \notin L(M) \cdot x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \cdot f(x) \in L \iff w \notin L(M) \cdot$$

$$f(x) = \langle M^* \rangle, \langle M \rangle, \langle w \rangle \iff w \in L(M) \cdot x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \iff x \notin \overline{L_{acc}} \cdot f(x) \notin L \iff w \in L(M) \cdot w \in L(M^*) \cdot$$

הנחנו דפוקצ' $\overline{L_{acc}} \leq L$, ומכ"ן $\overline{L_{acc}} \notin RE$, ממילא $L \notin RE$, מתק'ם.

בהצלחה!